LAB ACTIVITY

BASIC PYTHON: DATA TYPES

Activity 1 – Eksperimen Tipe Data

1. Buka Google Collab https://colab.research.google.com/

2. Klik New Notebook

3. Buat file berikut: activity3_name.py

Masukkan kode:

```
nama = "Andi Saputra"
umur = 20 ipk = 3.75
mahasiswa_aktif = True
print(nama)
print(umur)
print(ipk)
print(mahasiswa_aktif)
print(type(nama))
print(type(umur))
print(type(ipk)) print(type(mahasiswa_aktif)) print(len(nama))
```

Langkah pengerjaan:

1. **Jalankan program dan pastikan tidak terdapat error.**

```python
nama = "Andi Saputra"
umur = 20
ipk = 3.75
mahasiswa_aktif = True
print(nama)
print(umur)
print(ipk)
print(mahasiswa_aktif)
print(type(nama))
print(type(umur))
print(type(ipk))
print(type(mahasiswa_aktif))
print(len(nama))
```

```
Andi Saputra
20
3.75
True
<class 'str'>
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'bool'>
12
```

2. **Ganti seluruh data contoh menggunakan data Anda sendiri.**

```python
nama = "M.Bintang Afliansyah Afrozi"
umur = 20
ipk = 3.0
mahasiswa_aktif = True
print(nama)
print(umur)
print(ipk)
print(mahasiswa_aktif)
print(type(nama))
print(type(umur))
print(type(ipk))
print(type(mahasiswa_aktif))
print(len(nama))
```

```
M.Bintang Afliansyah Afrozi
20
3.0
True
<class 'str'>
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'bool'>
27
```

3. **Jalankan kembali program.**
4. **Screenshot output dari code! Masukkan ke laporan anda berupa MS word/ google docs.**
5. **Amati hasil type() untuk setiap data, apa yang terjadi? Jawab pada laporan anda**

Jawab = fungsi type() di gunakan untuk mengetahui jenis atau tipe data dari suatu variable atau nilai di python

6. **Amati jumlah karakter nama yang dihasilkan oleh len(), untuk apa fungsi len? Jawab pada laporan anda.**
   Jawab = karakter yg di hitung Adalah semua huruf, angka, symbol, termasuk spasi y gada di dalam tanda kutip.
   Fungsi len digunakan untuk menghitung jumlah karakter dalam sebuah teks.

Activity 2 – Konversi Tipe Data

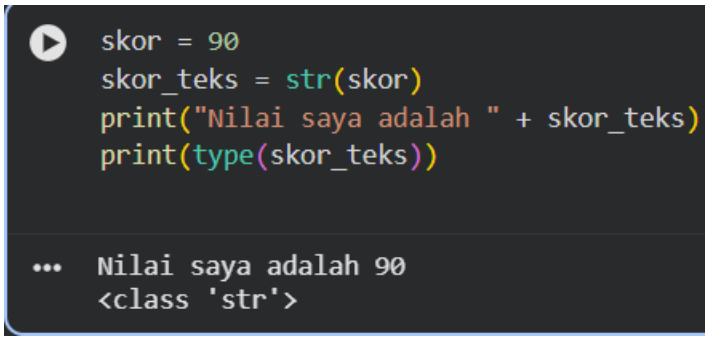
1. **Insert Code Cell pada file yang sama**
2. **Masukkan kode: Percobaan A – Float → Integer**
3. **Jalankan program**
4. **Screenshot hasil output, masukkan kedalam laporan anda**

```
nilai = 87.75
print(nilai)
print(type(nilai))
nilai_baru = int(nilai)
print(nilai_baru)
print(type(nilai_baru))
```

```
87.75
<class 'float'>
87
<class 'int'>
```

5. amati perubahan nilai serta tipe datanya, apa yang terjadi? Jawab pada laporan anda.
Jawab = perubahan nilai awal 87.75 berubah menjadi 87
Perubahan tipe data, tipe data awal Adalah pecahan (<class ‘float’>, kemudian menjadi bilangan bulat (<class ‘int’>).

6. Insert Code Cell pada file yang sama
7. Masukkan code: Percobaan B – Integer → String
8. Jalankan program
9. Screenshot hasil output, masukkan kedalam laporan anda



10. Amati hasilnya, apa yang terjadi? Jawab pada laporan anda.

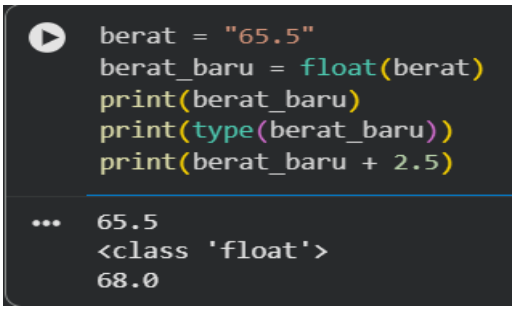
Jawab =

fungsi str(skor) mengubah variable skor yg awalnya bertipe data integer (int) menjadi tipe data teks/string (string)

- Penggabungan teks menggunakan operator + berhasil dilakukan karna kedua variable sekarang sudah sama-sama bertipe string
- Jika variable tidak di ubah ke string terlebih dahulu, program akan mengalami typeerror karna python tidak bisa menggabungkan string dan integer secara langsung.

11. Insert Code Cell pada file yang sama
12. Masukkan code: Percobaan C – String → Float
13. Jalankan program

14. Screenshot hasil output, masukkan kedalam laporan anda



```
berat = "65.5"
berat_baru = float(berat)
print(berat_baru)
print(type(berat_baru))
print(berat_baru + 2.5)
```

```
65.5
<class 'float'>
68.0
```

15. Amati hasilnya, apa yang terjadi? Jawab pada laporan anda.

Jawab = text.

- **Konversi tipe data**
- **Output baris 1**
- **Output baris 2**
- **Output baris 3**